

1 グラフ構造からのゼータ構成とフラクタル準連結構造

1.1 概要

本節では、ループグラフとそのツリー展開に基づき、ゼータ関数および L 関数を構成する枠組みを与える。この構成は、半群イデアル拡大・フラクタル構造・平均化写像を通じて、解析接続とスペクトル構造を統一的に導出することを目的とする。

1.2 ループグラフとツリー展開

有限または可算グラフ G に対し、閉路（ループ）全体の集合を $\mathcal{L}(G)$ とする。
Serre 型の展開により、被覆木（ユニバーサルカバー）を

$$\pi : T \rightarrow G$$

として構成する。

このとき、 T 上の経路集合 $\mathcal{P}(T)$ は、ループの持ち上げ（橋本リフト）により

$$\mathcal{L}(G) \hookrightarrow \mathcal{P}(T)$$

として埋め込まれる。

1.3 ループ・ツリー変換と半群構造

経路の連結により、 $\mathcal{P}(T)$ は半群をなす：

$$\gamma_1 \cdot \gamma_2 := \text{連結可能なときの合成}$$

橋本リフトを導来圏的に解釈することで、ループとツリーの間に変換

$$\mathcal{T}_{\text{loop} \rightarrow \text{tree}}$$

を定義する。

これにより、閉路に由来する半群イデアル拡大

$$\mathcal{P}(T) \supset \mathcal{I}_{\text{loop}}$$

が得られる.

1.4 フラクタル境界と測度構造

経路空間の無限極限により、境界

$$\partial T$$

が定義される. これはカントール型のフラクタル集合となる.

Patterson 型測度 μ を導入すると,

$$(\partial T, \mu)$$

はフラクタル測度空間となる.

このとき自然に準連結位相が誘導される:

$$\mathcal{T}_{qc}(\partial T)$$

1.5 周期・非周期・干渉分解

経路集合は次の三つに分解される:

$$\mathcal{P}(T) = \mathcal{P} * \text{per}; \sqcup; \mathcal{P} * \text{aper}; \sqcup; \mathcal{P}_{\text{int}}$$

- $\mathcal{P} * \text{per}$: 周期経路 (閉路に対応)
- $\mathcal{P} * \text{aper}$: 非周期経路
- $\mathcal{P}_{\text{int}}$: 干渉経路 (非正則成分)

干渉部分はフラクタル分布を持つ.

1.6 ゼータ関数の構成

素閉路 p に対し、長さ $\ell(p)$ を定義する.

グラフゼータ関数を

$$\zeta_G(s) = \prod_{p \text{ prime}} \left(1 - e^{-s\ell(p)}\right)^{-1}$$

として定義する.

これは伊原型ゼータの拡張である.

1.7 L 関数と平均化写像

干渉成分の寄与は発散を引き起こすが、平均化写像

$$\mathcal{A} : \mathcal{P}(T) \rightarrow \mathcal{P}_{\text{reg}}$$

を導入することで正則化される.

特に、干渉分布がフラクタル測度に従う場合、

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}_{\text{int}})$$

は収束的に制御される.

このとき L 関数

$$L(s) = \sum_{\gamma} w(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

は全複素平面へ解析接続を持つ.

1.8 解釈

本構成において：

$$\text{周期部分} \longleftrightarrow \text{素数的構造} \quad \text{非周期部分} \longleftrightarrow \text{連続スペクトル} \quad \text{干渉部分} \longleftrightarrow \text{非正則揺らぎ} \quad (1)$$

すなわち、ゼータ関数の解析構造は

フラクタル境界上の動力学

として理解される.

1.9 結論

以上より、グラフ構造・ツリー展開・フラクタル境界・平均化写像を通じて、

$$\text{ゼータ関数} \Rightarrow \text{解析接続} \Rightarrow \text{スペクトル構造}$$

が統一的に構成される.

この枠組みは、準連結構造および忘却関手による理論と整合的である.